

Архитектура Интернета вещей

Архитектура IoT — это структурированная модель, которая определяет основные компоненты системы и их взаимосвязи, а также принципы их взаимодействия для сбора, обработки и анализа данных. Она описывает, как устроена система на техническом уровне, какие уровни и компоненты в неё входят, как они работают вместе.

Для упрощения понимания архитектуры Интернета предлагаю разделить на 5 уровней.



Рисунок 1. Архитектура IoT

Первый уровень системы: датчики, приводы, машины и устройства.

Датчики: это очень маленькие устройства или системы, созданные для понимания и обнаружения изменений в их среде, а также для дальнейшей оптимизации информации в своей системе. Датчики обладают уникальной способностью определять физические параметры, такие как влажность или температура, а затем преобразовывать их в электронные сигналы.

Приводы – они представляют собой часть машины, которая позволяет преобразовывать электрический сигнал в физические действия. Эти актуаторы играют решающую роль в качестве компонентов сетей IoT.

Машины и устройства – это основные устройства, у которых есть приводы и датчики.

Второй уровень системы IoT: интернет-шлюзы и системы сбора данных.

Система сбора данных (DAS) собирает необработанные данные с датчиков и преобразует их из аналогового в цифровой формат. Затем DAS собирает и форматирует данные перед их отправкой через шлюз Интернета по беспроводным глобальным сетям (Wi-Fi, сотовая связь) или проводным глобальным сетям для следующего этапа обработки.

Wi-Fi – самый популярный и универсальный метод, используемый в технологиях, управляемых данными.

Bluetooth – широко используемая технология, подходящая в основном для связи между устройствами на небольшом расстоянии.

NFC (Near Field Communications) – обеспечивает связь на очень коротком расстоянии 50 см. или меньше.

LPWAN (глобальная сеть с низким энергопотреблением), спроектированная и построенная с учетом использования Интернета вещей на больших расстояниях. Эти маломощные устройства WAN могут прослужить до 10+ лет, потребляя при этом низкое энергопотребление.

ZigBee – это еще одна передовая технология беспроводной сети, которая потребляет малое количество энергии и может иметь небольшую возможность совместного использования данных.

Сотовые сети – идеально подходят для связи в глобальном масштабе с большим доверием и надежностью. Для IoT существует два широких уровня IoT в сотовой сети:

- **LTE-M** – это долгосрочное развитие машин, обеспечивающее очень высокоскоростной обмен данными и бесперебойную прямую облачную связь.
- **NB-IoT** как узкополосный, который предлагает небольшой обмен данными с использованием соответственно низкочастотных каналов.

Третий уровень системы IoT

Третий уровень представляет собой предварительную обработку и аналитику после того, как данные Интернета вещей будут оцифрованы и агрегированы, их потребуется обработать, чтобы еще больше уменьшить объем данных, прежде чем они попадут в центр обработки данных или в облако. Пограничное устройство может выполнять некоторую аналитику в рамках предварительной обработки. Машинное обучение может быть очень полезным на этом этапе для обеспечения обратной связи с системой и постоянного улучшения процесса, не дожидаясь получения инструкций из корпоративного центра обработки данных или облака.

Обработка этого типа обычно происходит на устройстве в месте, близком к тому, где находятся датчики, например, в коммутационном шкафу на месте.

Накопление данных

Каждое устройство отправляет миллионы потоков данных по сети IoT. Здесь данные бывают разных форм, скоростей и размеров. Отделение важных данных от этих больших потоков — первоочередная задача, которую профессионалы должны расставить по приоритетам на этом уровне.

Абстракция данных

После завершения этапа сбора данных выбранные данные извлекаются из больших данных для приложения, чтобы оптимизировать свои бизнес-процедуры. Здесь абстракция данных следует по следующему пути:

- Сбор всех данных из всех систем IoT и не-IoT (CRM, ERP и ERM)
- Использование виртуализации данных для доступа к данным из одного места
- Управление необработанными данными в нескольких формах

Четвёртый уровень системы IoT: анализ в облаке или центре обработки данных (ЦОД).

На этом этапе обработку данных начинают мощные ИТ-системы для анализа, управления и безопасного хранения данных. Обычно это происходит в корпоративном центре обработки данных или в облаке. Компания может работать в разных регионах, и данные IoT можно анализировать для выявления ключевых тенденций и закономерностей или выявления аномалий.

Пятый уровень системы IoT:

На этом этапе обработанные данные поступают менеджерам системы (пользователям). Из этих данных можно узнать тенденции, закономерности и аномалии.

Внедрение решений на основе данных, сгенерированных системой, имеет ценность только в том случае, если она приводит к решению проблем и достижению бизнес-целей. Новые данные должны инициировать сотрудничество между заинтересованными сторонами, которые, в свою очередь, внедряют новые процессы для повышения производительности. В принятии решений обычно участвует более одного человека, работающего с более чем одним программным решением. По этой причине бизнес-уровень определяется как отдельный этап, более высокий, чем один уровень приложения.